

Lineære funksjoner (*ahas@hvl.no*)

for 10. trinn

Stigning, konstantledd, graf, likninger og modellering (*ahas@hvl.no*)

Læringsmål – Lineære funksjoner

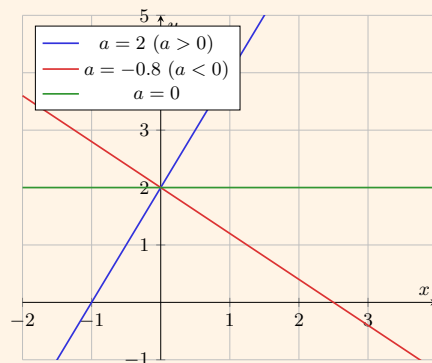
- Forstå hva en lineær funksjon er
- Finne stigningstallet fra graf og koordinater
- Bestemme likningen for en rett linje
- Tegne graf ut fra funksjonsuttrykk
- Bruke lineære modeller i praktiske sammenhenger
- Finne skjæringspunkt mellom to linjer
- Tolke stigningstall og konstantledd i kontekst
- Løse lineære likninger grafisk og algebraisk
- Bruke lineære funksjoner i fysikk, økonomi og biologi
- Analysere lineær vekst og endring

Oppsummering – Lineære funksjoner

- **Lineær funksjon:** $f(x) = ax + b$, der a er **stigningstallet** og b er **konstantleddet** (skjæring med y-aksen).
- **Stigningstall (to punkter):** $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$
- **Likning for linje:** $y = ax + b$. Finn b ved å sette inn et kjent punkt.
- **Alternativ form:** $y - y_1 = a(x - x_1)$
- **Nullpunkt:** Løs $ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$.
- **Skjæring mellom to linjer:** Sett $a_1x + b_1 = a_2x + b_2$.
- **Hva stigningstallet forteller:** $a > 0$: stigende; $a < 0$: synkende; $a = 0$: horisontal.
- **Praktisk tolkning:** a = endring i y når x øker med 1, b = startverdi (når $x = 0$).

Konstantleddet b og stigningstall a (grafisk)

Konstantleddet b er der linjen skjærer y -aksen. Figuren viser tre linjer med samme $b = 2$, men ulike stigningstall:



Alle linjene skjærer y -aksen i $(0, 2)$, altså $b = 2$. Stigningstallet a bestemmer hvor bratt linjen er og om den stiger ($a > 0$), synker ($a < 0$) eller er konstant ($a = 0$).

Finne stigningstall fra to punkter

Teori: Hvis du har to punkter (x_1, y_1) og (x_2, y_2) på en rett linje, finn stigningstallet a ved:

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Eksempel: Punktene $(1, 4)$ og $(3, 10)$: $a = \frac{10-4}{3-1} = \frac{6}{2} = 3$. Likningen blir $y = 3x + 1$ (sett inn punktet).

Lineære modeller i praksis

Teori: Mange virkelige sammenhenger kan modelleres lineært. Da tolker vi:

- a = endring per enhet (f.eks. kr per time, km per time)
- b = startverdi (fast kostnad, startposisjon)

Eksempel: Taxi: startavgift 50 kr, 15 kr/km $\Rightarrow K(x) = 15x + 50$.

Oppgaver

Grunnleggende oppgaver (1–8)

Oppgave 1 – Stigningstall og konstantledd

For hver funksjon, finn a og b :

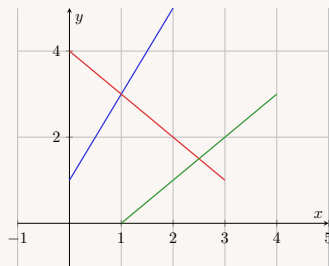
- a) $f(x) = 4x - 7$
- b) $g(x) = -2x + 5$
- c) $h(x) = \frac{x}{3} + 2$
- d) $p(x) = 8$

Oppgave 2 – Beregne funksjonsverdi

$f(x) = 3x - 5$. Regn ut:

- a) $f(2)$
- b) $f(0)$
- c) $f(-4)$
- d) Finn x slik at $f(x) = 10$

Oppgave 3 – Finne stigningstall fra graf



Finn stigningstallet for hver av de tre linjene.

Oppgave 4 – Bestem likning fra to punkter

Finn likningen for linja gjennom:

- a) $(1, 3)$ og $(4, 9)$
- b) $(-2, 5)$ og $(2, 1)$
- c) $(0, -2)$ og $(3, 4)$

Oppgave 5 – Tegne graf

Tegn graf for $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = -x + 3$, $h(x) = \frac{1}{2}x + 2$ for $x \in [-2, 4]$.

Oppgave 6 – Nullpunkt

Finn nullpunkt:

- a) $f(x) = 5x - 15$
- b) $g(x) = -3x + 12$
- c) $h(x) = 7x + 21$

Oppgave 7 – Parallell og vinkelrett

- a) Hvilke av $y = 2x + 1$, $y = 2x - 4$, $y = -2x + 3$ er parallell?
- b) En linje har $a = 3$. Finn stigningstall for vinkelrett linje.
- c) Finn likning for linje gjennom $(0, 2)$ parallell med $y = 4x - 1$.

Oppgave 8 – Skjæringspunkt

Finn skjæring:

- a) $y = 3x - 2$ og $y = -x + 6$
- b) $y = \frac{1}{2}x + 1$ og $y = 2x - 5$
- c) $y = 5$ og $y = 2x - 3$

Praktiske og tverrfaglige oppgaver (9–20)

Oppgave 9 – Fysikk: Bevegelse

Bil kjører konstant. Etter 2 timer 140 km, etter 5 timer 350 km.

- a) Finn stigningstall (hastighet)
- b) $s(t)$
- c) Distanse etter 3,5 t
- d) Tid for 280 km

Oppgave 10 – Økonomi: Båtleie

Depositum 400 kr, 250 kr/time. $K(x) = 250x + 400$. Finn kostnad 6 timer, hvor lenge for 1800 kr.

Oppgave 11 – Biologi: Sirisser

$K(T) = 4T - 160$. Tolk a , finn kvid ved 25°C , temperatur for 40 kvid, laveste temp for kvid.

Oppgave 12 – Geografi: Høyde/temperatur

$T(h) = 15 - 6h$ (h i km). Finn temp ved 2,5 km, høyde for 0°C .

Oppgave 13 – Økonomi: Mobilabonnement

A: 299 kr/mnd, B: 199 kr/mnd + 500 start. Finn etter hvilken måned B blir billigere.

Oppgave 14 – Fysikk: Fritt fall (tilnærming)

$h(t) = -4,9t^2 + 50$. Beregn gjennomsnittlig stigningstall mellom $t = 2$ og $t = 2,1$.

Oppgave 15 – Kjemi: Oppvarming

Etter 3 min 12°C , etter 8 min 22°C . Finn $T(t)$, starttemp, tid til 30°C .

Oppgave 16 – Økonomi: Aksjeverdi

Etter 2 år 120 kr, etter 5 år 180 kr. Finn $V(t)$, startverdi, årlig økning, tid til 240 kr.

Oppgave 17 – Sport: Rekorder

I 2000: 9,85 sek, i 2020: 9,70 sek. Finn lineær modell, prediksjon for 2030.

Oppgave 18 – Teknologi: Batteri

Fullt batteri (100

Oppgave 19 – Blanding: Protein

Type A: 20

Oppgave 20 – Dagligliv: Badekar

150 liter ved $t = 0$, 30 liter etter 6 min. Finn $V(t)$, vann etter 4 min, når tomt.

Les av grafer – praktiske situasjoner (21–25)

Oppgave 21 – Mobilabonnement (sammenligning)

Graf: X: $y = 15x + 50$, Y: $y = 10x + 100$. Finn ved 5 GB, 15 GB, og skjæring.

Oppgave 22 – Taxi versus buss

Taxi: $12x + 70$, Buss: $5x + 30$. Sammenlign.

Oppgave 23 – Vann i basseng (fylling/tømming)

Fylling: $40x + 100$, Tømming: $-30x + 500$. Finn skjæring.

Oppgave 24 – Strømpris (to leverandører)

Fastpris: 1, $2x + 300$, Spotpris: 1, $5x + 100$. Finn lik pris, billigst ved lavt/høyt forbruk.

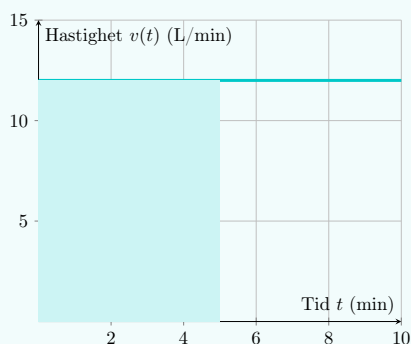
Oppgave 25 – Treningsentre

A: $50x + 300$, B: $80x + 200$. Finn når A blir billigst, sparing ved 15 timer.

Areal under linjen – praktiske tolkninger (26–30)

Oppgave 26 – Fylling av badekar (konstant hastighet)

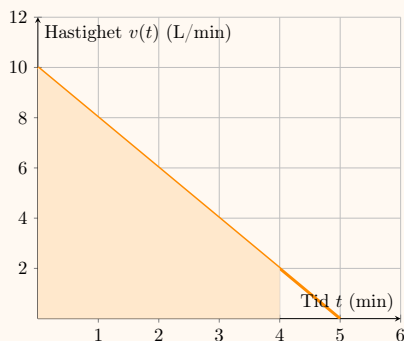
En vannkran fyller et badekar med konstant hastighet $v(t) = 12$ L/min.



- Hvor mye vann renner ut på 5 minutter? (Arealet under linjen fra $t = 0$ til $t = 5$ er et rektangel.)
- Hvor lang tid tar det å fylle 300 liter?
- Tegn grafen $v(t)$ og skraver arealet som svarer til volum etter 4 minutter.

Oppgave 27 – Tapping av tank (lineært avtagende hastighet)

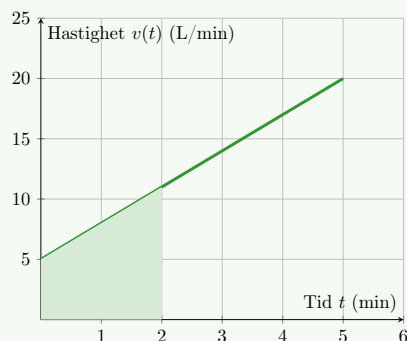
En tank tømmes, og tømmehastigheten avtar lineært: $v(t) = -2t + 10$ (L/min), t i minutter.



- Hva er hastigheten ved $t = 0$? Ved $t = 3$?
- Når stopper tømmingen (når $v(t) = 0$)?
- Finn volumet som er tappet ut de første 4 minuttene (areal under linjen fra 0 til 4). Tips: arealet er et trapes.
- Hvor mye vann var i tanken ved start (totalt volum tappet frem til $v(t) = 0$)?

Oppgave 28 – Vann fra springen (økende hastighet)

Når du åpner en spring, øker vannhastigheten lineært: $v(t) = 3t + 5$ (L/min), t i minutter.

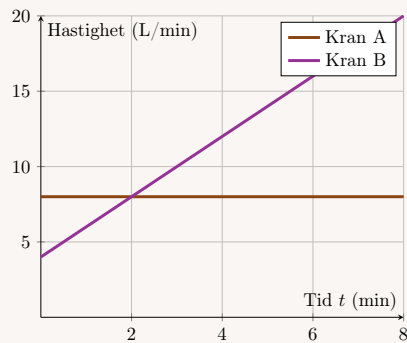


- Hvor mye vann kommer ut i løpet av de første 2 minuttene? (Trapez eller rektangel+trekant)
- Hvor mye vann kommer ut mellom $t = 2$ og $t = 5$?
- Finn totalt volum etter 5 minutter.

Oppgave 29 – Variabel strømningshastighet (sammenligning)

To ulike kraner fyller et basseng:

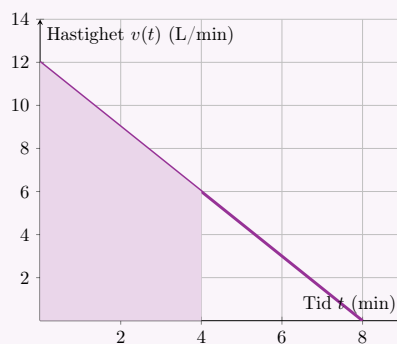
- Kran A: $v_A(t) = 8$ (konstant)
- Kran B: $v_B(t) = 2t + 4$ (økende)



- Hvor mange liter gir hver kran i løpet av 6 minutter?
- Etter hvor mange minutter har kran B gitt like mye som kran A? (Tips: arealene like)
- Hvilken kran gir mest vann de første 4 minuttene? Begrunn med areal.

Oppgave 30 – Pumping av vann (synkende hastighet)

En pumpe tømmer en kjeller med hastighet $v(t) = -1,5t + 12$ (L/min). Ved $t = 0$ er hastigheten 12 L/min.

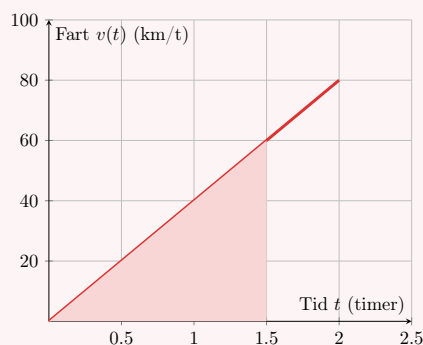


- Hvor lenge varer pumpinga (til $v(t) = 0$)?
- Hvor mange liter pumpes ut i løpet av de første 4 minuttene?
- Hvor mange liter pumpes ut totalt (areal under hele linjen)?

Flere praktiske arealtolkninger (31–34)

Oppgave 31 – Fart som funksjon av tid (distanse)

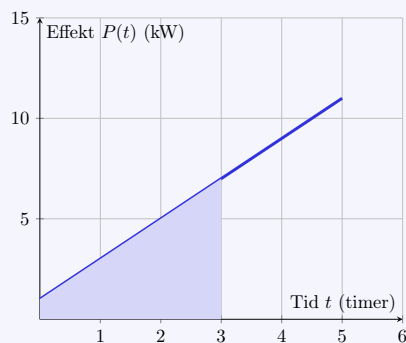
En bil akselererer jevnt. Farten (i km/t) er gitt ved $v(t) = 40t$ for t i timer (fra $t = 0$ til $t = 2$).



- Tegn grafen $v(t)$.
- Hvor mange kilometer kjører bilen de første 1,5 timene? (Bruk areal under grafen)
- Hva er total distanse på 2 timer?

Oppgave 32 – Elektrisk effekt (energi)

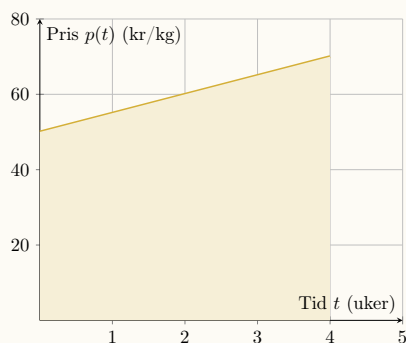
Effekten til en varmeovn varierer lineært med tiden: $P(t) = 2t + 1$ (kW), t i timer.



- Hvor mye energi (i kWh) brukes de første 3 timene? (Energi = areal under $P(t)$)
- Hvor mye energi brukes fra $t = 2$ til $t = 5$?
- Hva er gjennomsnittlig effekt de første 4 timene?

Oppgave 33 – Prisendring (kostnad ved kjøp)

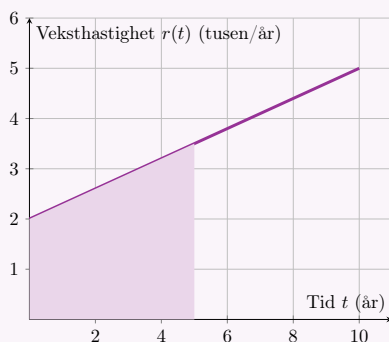
Prisen på en vare øker lineært med tiden: $p(t) = 5t + 50$ (kr per kg), t i uker. En butikk kjøper inn 10 kg hver uke.



- Hvor mye betaler butikken totalt for innkjøpene i løpet av de første 4 ukene? (Hint: ukentlig kostnad = pris $\times$ mengde. Mengden er konstant 10 kg/uke, så total kostnad = $10 \cdot$ areal under $p(t)$.)
- Hvor mye ville de ha spart hvis prisen var konstant lik startprisen ($t = 0$) i hele perioden?

Oppgave 34 – Befolkningsvekst (total vekst)

Veksthastigheten til en bys befolkning (i tusen personer per år) er gitt ved $r(t) = 0,3t + 2$ for t i år, $0 \leq t \leq 10$.



- Hvor mye øker befolkningen i løpet av de første 5 årene? (Areal under $r(t)$)
- Hvor mye øker den totalt på 10 år?
- Hvis befolkningen ved $t = 0$ var 50 000, hva er den ved $t = 10$?

Utforskende oppgaver (35–39)

Oppgave 35 – Lineær regresjon

Tabell: dag 1:120, 2:145, 3:170, 4:190, 5:215 besøkende. Finn lineær modell, prediker dag 7.

Oppgave 36 – To linjer og areal

$y = 2x + 1$ og $y = -\frac{1}{2}x + 4$. Finn skjæring, nullpunkter, vis at de er vinkelrette.

Oppgave 37 – Stykkevis lineær (postpakke)

Kostnad: 0-2 kg: 50 kr; 2-5 kg: 50+15 kr/kg over 2 kg; over 5 kg: 95+10 kr/kg over 5 kg. Tegn graf, finn kostnad for 3,5 kg og 7 kg.

Oppgave 38 – Lineær ulikhet (bedrift)

Faste kostnader 5000 kr, variable 30 kr/enhet, inntekt 50 kr/enhet. Finn nullpunkt for overskudd, hvor mange enheter for overskudd.

Oppgave 39 – Sammenligning av to taxiselskaper

Taxi A: $14x + 70$, Taxi B: $18x + 40$. Finn lik pris, hvilken billigst for korte/lange turer.

Løsningsforslag

Løsninger 1–8

Fasit 1–4

- 1: a) $a = 4, b = -7$; b) $a = -2, b = 5$; c) $a = \frac{1}{3}, b = 2$; d) $a = 0, b = 8$
2: a) 1; b) -5 ; c) -17 ; d) $x = 5$
3: Blå 2, Rød -1 , Grønn 1
4: a) $y = 2x + 1$; b) $y = -x + 3$; c) $y = 2x - 2$

Fasit 5–8

- 5: Verditabell selv.
6: a) $x = 3$; b) $x = 4$; c) $x = -3$
7: a) $y = 2x + 1$ og $y = 2x - 4$; b) $-\frac{1}{3}$; c) $y = 4x + 2$
8: a) $(2, 4)$; b) $(4, 3)$; c) $(4, 5)$

Løsninger 9–20 (kort)

Fasit 9–12

- 9: $a = 70 \text{ km/t}$, $s(t) = 70t$, 245 km, 4 t
10: $K(6) = 1900 \text{ kr}$, 5, 6 t
11: $a = 4$, $K(25) = -60$ (modell ugyldig under 40°C), $T = 50^\circ\text{C}$ for 40 kvid, $T = 40^\circ\text{C}$ for null kvid
12: $T(2, 5) = 0^\circ\text{C}$, $h = 2, 5 \text{ km}$

Fasit 13–16

- 13: $199x + 500 < 299x \Rightarrow x > 5$ måneder
14: $a \approx -20, 1 \text{ m/s}$ (gjennomsnittshastighet)
15: $T(t) = 2t + 6$, start 6°C , $t = 12 \text{ min}$
16: $V(t) = 20t + 80$, start 80 kr, øker 20 kr/år, $t = 8 \text{ år}$

Fasit 17–20

- 17: $R(t) = -0,0075t + 9,85$, $R(30) = 9,625 \text{ sek}$ (urealistisk på lang sikt)
18: $P(t) = -10t + 100$, $P(7) = 30\%$, tomt ved $t = 10 \text{ t}$
19: $x = 25 \text{ kg A}$, $y = 75 \text{ kg B}$
20: $V(t) = -20t + 150$, $V(4) = 70 \text{ L}$, tomt ved $t = 7,5 \text{ min}$

Løsninger 21–25 (graflesing)

Fasit 21

- a) X: $a = 15, b = 50$; Y: $a = 10, b = 100$. b) 5 GB: X=125, Y=150; 15 GB: X=275, Y=250. c) Skjæring $x = 10 \text{ GB}$.

Fasit 22

- a) Taxi: $a = 12, b = 70$; Buss: $a = 5, b = 30$. b) 20 km: taxi 310 kr, buss 130 kr. c) Aldri billigere (alltid dyrere).

Fasit 23

- a) Fylling: start 100 L; tømning: start 500 L. b) Fylling 40 L/t, tømning -30 L/t . c) Skjæring $x \approx 5,71 \text{ t}$, vann ca 328,4 L.

Fasit 24

- a) Fastpris: $1,2 \text{ kr/kWh} + 300$; Spot: $1,5 \text{ kr/kWh} + 100$. b) 600 kWh: fastpris 1020, spot 1000. c) Lik pris ved 666,7 kWh; lavt forbruk: spot billigst; høyt forbruk: fastpris.

Fasit 25

a) A: $50x + 300$, B: $80x + 200$. b) Skjæring $x = 3,33$ t; over dette er A billigst. c) Sparer 350 kr.

Løsninger 26–30 (areal under linjen – volum)**Fasit 26**

a) $v(t) = 12$ konstant. Areal = $12 \cdot 5 = 60$ liter. b) $12t = 300 \Rightarrow t = 25$ min. c) Tegn selv: rektangel fra 0 til 4, høyde 12.

Fasit 27

a) $v(0) = 10$ L/min, $v(3) = -2 \cdot 3 + 10 = 4$ L/min. b) $v(t) = 0 \Rightarrow -2t + 10 = 0 \Rightarrow t = 5$ min. c) Areal trapes fra 0 til 4: $\frac{10+2}{2} \cdot 4 = 24$ liter. d) Totalt volum = areal trekant: $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10 = 25$ liter.

Fasit 28

a) Areal 0–2: trapes? $v(0) = 5$, $v(2) = 11$, areal = $\frac{5+11}{2} \cdot 2 = 16$ liter. b) Fra 2 til 5: $v(2) = 11$, $v(5) = 20$, areal = $\frac{11+20}{2} \cdot 3 = 46,5$ liter. c) Totalt 0–5: areal = $16 + 46,5 = 62,5$ liter.

Fasit 29

a) Kran A: $8 \cdot 6 = 48$ L. Kran B: areal under $2t+4$ fra 0 til 6: $\frac{4+16}{2} \cdot 6 = 60$ L. b) Like areal: $8t = \frac{4+(2t+4)}{2} \cdot t = \frac{2t+8}{2} \cdot t = (t+4)t = t^2+4t$. Løs $8t = t^2 + 4t \Rightarrow t^2 - 4t = 0 \Rightarrow t(t-4) = 0$, $t = 4$ min. c) Første 4 min: A: 32 L, B: areal = $\frac{4+12}{2} \cdot 4 = 32$ L, like mye. Etter 4 min gir B mer.

Fasit 30

a) $-1,5t + 12 = 0 \Rightarrow t = 8$ min. b) Areal 0–4: $\frac{12+6}{2} \cdot 4 = 36$ liter. c) Totalt areal trekant: $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 12 = 48$ liter.

Løsninger 31–34 (andre arealtolkninger)**Fasit 31**

a) Tegn linje $v(t) = 40t$ fra (0,0) til (2,80). b) Areal 0–1,5: $\frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 60 = 45$ km (trekant). c) Areal 0–2: $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 80 = 80$ km.

Fasit 32

a) Areal 0–3: $\frac{1+7}{2} \cdot 3 = 12$ kWh (trapes). b) Fra 2 til 5: $P(2) = 5$, $P(5) = 11$, areal = $\frac{5+11}{2} \cdot 3 = 24$ kWh. c) Gj.snitt = total energi / tid = $\frac{\text{areal } 0-4}{4}$. Areal 0–4: $\frac{1+9}{2} \cdot 4 = 20$ kWh, snitt = 5 kW.

Fasit 33

a) $p(t) = 5t + 50$. Areal under $p(t)$ fra 0 til 4: $\frac{50+70}{2} \cdot 4 = 240$ (kr/kg)·uker. Multipliser med 10 kg/uke gir total kostnad: $10 \times 240 = 2400$ kr. b) Startpris 50 kr/kg, fastpris: $10 \cdot 50 \cdot 4 = 2000$ kr. Sparte 400 kr.

Fasit 34

a) $r(t) = 0,3t + 2$. Areal 0–5: $\frac{2+3,5}{2} \cdot 5 = 13,75$ tusen personer. b) Areal 0–10: $\frac{2+5}{2} \cdot 10 = 35$ tusen. c) Befolkning ved $t = 10$: $50 + 35 = 85$ tusen.

Løsninger 35–39**Fasit 35–39**

35: $y = 23,75x + 96$, 25, dag 7: 262,5 besøkende.

36: Skjæring (1, 2; 3, 4), nullpunkt $(-0, 5; 0)$ og $(8; 0)$, $a_1 \cdot a_2 = -1 \Rightarrow$ vinkelrett.

37: 3,5 kg: $15 \cdot 3,5 + 20 = 72,50$ kr; 7 kg: $10 \cdot 7 + 45 = 115$ kr.

38: $O(x) = 20x - 5000$, nullpunkt $x = 250$, overskudd for $x > 250$.

39: $14x + 70 = 18x + 40 \Rightarrow x = 7,5$ km. Korte turer ($< 7,5$ km): B billigst; lange turer: A billigst.

Refleksjon og egenvurdering

- Jeg kan finne stigningstall og konstantledd fra funksjonsuttrykk og graf.
- Jeg kan bestemme likningen for en rett linje gitt to punkter.
- Jeg kan tegne graf for lineære funksjoner.
- Jeg kan finne skjæringspunkt mellom to linjer.
- Jeg kan bruke lineære modeller i praktiske, tverrfaglige sammenhenger (fysikk, økonomi, biologi).
- Jeg forstår at arealet under en lineær graf kan tolkes som en akkumulert størrelse (volum, distanse, energi, kostnad, befolkningsvekst).
- Jeg kan regne ut areal av rektangler, trekanter og trapeser under linjer.

Hvilke temaer vil du øve mer på? _____